第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	乙腈
英文名称	acetonitrile; methyl cyanide
CAS号	75-05-8
分子式	C2H3N
分子量	41.05 g/mol
UN编号	1648
EC号	200-835-2
IUPAC名称	acetonitrile
推荐用途	工业用途
供应商	[企业名称]，[企业地址]，电话：[企业电话]，邮箱：[企业邮箱] [待确认]
应急电话	[24小时应急电话] [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 无色透明液体，特殊气味（类似醚）。极易燃烧，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。健康危害：具急性毒性、有严重损害眼睛的危险。具体分类详见下文。

GHS分类

- 易燃液体，类别2
- 急性毒性-经口，类别4
- 急性毒性-经皮，类别4
- 急性毒性-吸入，类别4
- 严重眼损伤/眼刺激，类别2A

信号词 危险

象形图

GHS02 (易燃) GHS07 (感叹号)

危险性说明

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H302 吞咽有害
- H312 皮肤接触有害
- H332 吸入有害
- H319 造成严重眼刺激

防范说明

预防措施

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭
- P240 容器和接收设备接地/连接
- P241 使用防爆电气/通风/照明等设备

- P242 只能使用不产生火花的工具
- P243 采取措施防止静电放电
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P264 操作后彻底清洗
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P271 只能在室外或通风良好处使用

事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P370+P378 发生火灾时：使用...灭火
- P301+P312 如吞咽并感觉不适：呼叫中毒控制中心/就医
- P330 漱口
- P312 如感觉不适，呼叫中毒控制中心/就医
- P302+P352 如皮肤沾染：用大量水清洗
- P362 脱去沾染的衣物，清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。

安全储存

- P403+P235 储存于通风良好处。保持低温。
- P405 上锁保管
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 可燃液体。

健康危害 具急性毒性、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激。

环境危害 根据现有信息无需进行分类。

其它危害 无数据资料［待确认］。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
乙腈	75-05-8	>=99.0%	易燃液体，类别2，急性毒性-经口，类别4，急性毒性-经皮，类别4，急性毒性-吸入，类别4，严重眼损伤/眼刺激，类别2A

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：避免口对口人工呼吸，应使用器械通气）。立即就医。

- 高浓度蒸气可引起头晕、恶心。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。立即就医。

眼睛接触 立即用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑确保彻底冲洗。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。立即就医。

食入 不要催吐。如患者意识清醒，用水漱口。禁止给失去意识者经口任何物质。立即呼叫中毒控制中心或就医。

- 不要催吐

急性中毒症状 头晕、头痛、恶心、呕吐。

救援人员防护 救援人员必须佩戴适当的呼吸防护和化学防护装备。避免直接接触。确保自身安全后再进行施救。

对医生的提示 本品的毒性作用可能延迟出现。至少观察24-48小时。根据暴露途径和剂量进行对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性 极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。 燃烧产生有毒气体。火灾产生的有毒燃烧产物可能危害消防人员和周围人群。

- 易燃。燃烧产生有毒氰化氢气体。

适用灭火剂 干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。

禁止使用的灭火剂 禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。

燃烧/分解产物 燃烧产生氰化氢、氮氧化物

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。通风。

参考 参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。

储存条件 储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

禁配物 强氧化剂、强酸、强碱

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
PC-TWA	30 mg/m^3
PC-STEL	未设定
ACGIH TLV-TWA	20 ppm
ACGIH TLV-STEL	50 ppm

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。紧急事态下佩戴正压式呼吸器。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。
皮肤防护	穿防静电工作服。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	特殊气味（类似醚）
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	不适用（有机溶剂，非水溶性） [待确认]
熔点	-45 °C
凝固点	无可用数据
沸点	82 °C
闪点	2（闭杯） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	高度易燃液体和蒸气
爆炸下限	3.0%
爆炸上限	16.0%
蒸气压	9.7 kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	0.79（水=1） g/cm^3
溶解性	与水混溶。溶于丙酮、乙醚、苯、四氯化碳等有机溶剂。
辛醇/水分配系数	无可用数据 [待确认]
自燃温度	524 °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。
应避免的条件	明火、高热、静电、火花。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱

危险分解产物	燃烧产生氰化氢、氮氧化物
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	2460 mg/kg（大鼠）
LD50经皮	1250 mg/kg（兔子）
LC50吸入	26.8 mg/L/4h（大鼠）
皮肤腐蚀/刺激	根据现有信息无需进行分类。
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别2A
皮肤致敏	不致敏
呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	Ames试验阴性
致癌性	无证据
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无分类
特异性靶器官毒性-单次接触	类别3（麻醉效应）
特异性靶器官毒性-反复接触	无资料
吸入危害	低粘度有机液体，误吸可引起化学性肺炎。（推断值）

可能的主要症状和影响

- 误食可引起恶心、呕吐、腹痛。严重时可导致意识障碍、呼吸困难、器官损伤。
- 皮肤接触可引起刺激、红肿。大面积接触可导致系统性中毒。
- 吸入蒸气或雾可引起呼吸道刺激、咳嗽、呼吸困难。高浓度暴露可导致头晕、头痛、恶心，严重时可引起意识丧失。
- 接触可引起眼睛发红、疼痛、流泪。蒸气也可引起刺激。

急性中毒症状	头晕、头痛、恶心、呕吐。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	鱼类LC50: 1,640 mg/L（96h，虹鳟鱼）；水蚤EC50: 10,000 mg/L（48h）；藻类EC50: 10,000 mg/L（72h）
持久性和降解性	易生物降解
生物富集潜力	BCF: 0.4（低生物富集潜力）；LogBC: 无资料
土壤中的迁移性	可能在土壤中迁移

第十三部分：废弃处置

处置方法	用焚烧法或化学法处理。焚烧需配备高效洗涤器和除尘装置。不得与一般废物混合。委托有资质的危险废物处理单位处理。
容器处理	废弃容器按危险废物管理，交由有资质单位处理。不得作为普通废金属回收。容器上应保持危险废物标签。空容器可能残留有害蒸气，不得切割、焊接。
适用的法规	按具体成分确定危险废物类别。须执行《危险废物转移联单管理办法》。
注意事项	处置过程中应防止有毒物质扩散。操作人员必须穿戴适当的防护装备。严禁直接排入下水道。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1648
正式运输名称	易燃液体
运输危险类别	3
包装类别	II
海洋污染物	否

公路和铁路运输

危险类别 3，易燃液体。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 3，UN 1648，易燃液体。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 3，UN 1648，易燃液体。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《易制毒化学品管理条例》（针对特定有机溶剂）
- 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 50016《建筑设计防火规范》

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260504235659-1341
版本号	1.0
编制日期	2026-05-04
修订日期	2026-05-04
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库

免责声明

本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。